

Formation initiale

FICHE PROGRAMME

MASTER DATA SCIENCE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DOUBLE DIPLÔMATION AVEC

MASTERE - EXPERT EN ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT LOGICIEL

(MEADL du Groupe 3iL)

Soutenu par CAMPUS Franco-Sénégalais





MASTER DATA SCIENCE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (MDSIA)

Domaine : Sciences et Technologies

Mention : Systèmes et Technologies du Numérique

Double diplôme avec :

- Mastère - Expert en Architecture et Développement Logiciel (M-EADL du Groupe 3iL)

Brève description de la formation

Le Master en Data Science et Intelligence Artificielle (MDSIA) a pour ambition de former des experts hautement qualifiés capables de concevoir, développer et déployer des solutions innovantes fondées sur les données et l'intelligence artificielle, au service de la transformation digitale des organisations publiques et privées. Dans un contexte marqué par la croissance exponentielle des données et la nécessité pour les entreprises de devenir plus agiles, performantes et compétitives, ce programme répond à un besoin stratégique en compétences avancées, à la croisée des disciplines scientifiques et technologiques.

Le MDSIA est un programme accrédité par le CAMES, garantissant la qualité académique de la formation, sa conformité aux standards internationaux et sa reconnaissance dans l'espace africain et au-delà. Cette accréditation constitue un gage de crédibilité et d'excellence, renforçant la valeur du diplôme sur le marché de l'emploi et dans les parcours académiques.

La formation s'inscrit dans une logique de double diplomation internationale, permettant aux étudiants de bénéficier d'une formation enrichie et complémentaire. À l'issue du cursus, les apprenants obtiennent deux diplômes reconnus : le Master en Data Science et Intelligence Artificielle (MDSIA) délivré par l'ESMT, et le Mastère Expert en Architecture et Développement Logiciel (M-EADL) délivré par 3iL.

Les compétences acquises leur permettront de concevoir et de développer des solutions basées sur la science des données et l'intelligence artificielle, utiles à de nombreux domaines : énergie et environnement, transport, commerce, finance, économie industrielle, lutte contre la fraude, management, santé, sciences humaines, sécurité informatique, cyberdéfense, domotique, villes intelligentes, gouvernance numérique, maintenance préventive, distribution.

L'organisation du cursus s'étend sur quatre semestres, offrant une progression pédagogique rigoureuse, cohérente et parfaitement structurée. Les deux premiers semestres constituent un tronc commun dédié à l'acquisition des fondamentaux indispensables en mathématiques, en informatique et en sciences de l'ingénieur, permettant ainsi d'harmoniser les niveaux des apprenants et de consolider les bases nécessaires à la compréhension des concepts avancés.

Les deux derniers semestres sont consacrés à la spécialisation et à la professionnalisation : les étudiants y approfondissent leurs compétences en data science, en intelligence artificielle et en ingénierie logicielle à travers des enseignements avancés, des projets appliqués et des mises en situation concrètes. Cette phase intègre également des travaux collaboratifs, des études de cas issues du monde réel ainsi que des projets de fin d'études en lien avec le milieu professionnel.

2^{ème} Année	Semestre 4	Spécialisation
	Semestre 3	Spécialisation
1^{ère} Année	Semestre 2	Tronc Commun
	Semestre 1	Tronc Commun



OBJECTIFS GENERAUX

Diplôme de Master en Data Science et Intelligence Artificielle (MDSIA de l'ESMT)

Description Générale :

Le Master en Data Science et Intelligence Artificielle (MDSIA) a pour objectif de former des experts capables de concevoir, développer et déployer des solutions innovantes fondées sur l'exploitation des données et les techniques avancées d'intelligence artificielle.

La formation s'appuie sur des bases solides en mathématiques appliquées, en statistiques et en informatique, et couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée : acquisition, stockage, traitement, analyse, modélisation et valorisation. Elle intègre également des approches modernes d'industrialisation des solutions (Big Data, MLOps, Data Engineering).

À l'issue du programme, les diplômés seront en mesure de :

- Mobiliser des outils mathématiques, statistiques et informatiques pour modéliser et résoudre des problématiques complexes issues du monde réel ;
- Concevoir et mettre en œuvre des pipelines de traitement de données massives (Big Data) ;
- Développer des modèles d'apprentissage automatique (Machine Learning) et des systèmes d'intelligence artificielle ;
- Déployer des solutions robustes et scalables adaptées aux environnements professionnels ;
- Intégrer des solutions d'IA dans des contextes métiers variés.

Grâce à cette formation, les diplômés pourront intervenir dans de nombreux secteurs stratégiques, tels que l'énergie, la finance, la santé, les transports, la cybersécurité, la gouvernance numérique ou encore les villes intelligentes, où la donnée constitue un levier majeur de performance, d'innovation et de prise de décision.

Mastère - Expert en Architecture et Développement Logiciel (M-EADL du Groupe 3iL)

Description générale :

Le Mastère EADL est une formation d'excellence de niveau 7 (Bac+5) conçue pour répondre aux exigences des entreprises en matière de développement logiciel avancé et d'architecture informatique. Face à l'évolution rapide des technologies, cette formation prépare des experts capables d'analyser, concevoir et déployer des solutions logicielles performantes et sécurisées, adaptées aux enjeux actuels du numérique.

Le Mastère EADL s'adresse aux passionnés d'informatique souhaitant évoluer vers des postes à haute responsabilité en ingénierie logicielle, architecture applicative, cybersécurité ou encore Data Science. Cette formation représente une opportunité unique d'accéder à un réseau d'experts et d'acquérir des compétences hautement valorisées sur le marché du travail.



CONDITIONS D'ADMISSION

Les deux diplômes sont en :

- Master 1, aux candidats titulaires d'une licence (BAC+3) dans l'un des domaines suivants : mathématiques, réseaux télécoms, systèmes numériques, réseaux et systèmes informatiques, systèmes d'informations, systèmes audiovisuels, ou tout autre diplôme équivalent.
- Master 2, aux candidats titulaires d'un Master 1 (BAC+4) dans l'un des domaines suivants : réseaux télécoms, systèmes numériques, réseaux et systèmes informatiques, systèmes d'informations, systèmes audiovisuels, ou tout autre diplôme équivalent.

La sélection des candidats se fait par un jury et s'opère en deux étapes :

- Sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle ;
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.

La formation est éligible au contrat en alternance.

METHODES PEDAGOGIQUES

- Distance Learning
- Cours magistraux en ligne
- Etudes de cas à travers la plateforme
- Travaux en laboratoires et ateliers
- Etudes de projet
- Immersion en milieu professionnel
- Projets professionnels
- Séminaires

DIPLOME & SPECIALITES

A l'issue de la formation, les étudiants sont titulaires des deux diplômes que sont :

- Master en Data Science et Intelligence Artificielle (MDSIA de l'ESMT)
- Mastère - Expert en Architecture et Développement Logiciel (M-EADL du Groupe 3iL).

Le test TOEIC est obligatoire pour l'obtention des diplômes.



DEBOUCHES	Ce diplôme permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes : • Consultant en SI, • Assistant à maîtrise d'ouvrage, • Ingénieur d'étude, • Urbaniste, • Architecte SI, • Manager des projets, • Chef de projet, • Ingénieur Conseil, • Chief Data Officer, • Data Engineer, • Développeur Big Data, • Business Intelligence Manager, • Expert Analyse et Visualisation de Données, • Data scientist, • Intégrateur de solutions d'Intelligence Artificielle, • Chef de Projet Intelligence Artificielle, • Architecte de Solutions Intelligence Artificielle, • Chef de projet Business Intelligence, • Consultant Business Intelligence, • Data manager responsable de la transformation numérique, • Missions de Scrum master ou chef de projet Agile
COÛT DE LA FORMATION	Il concerne annuellement : - La scolarité : 2 000 000 F CFA (MDSIA) 2 800 000 F CFA (MDSIA & M-EADL) - Les frais généraux : 55 000 F CFA Durée de la formation : Deux (2) ans
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS	DEPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Terrain Foyer, Rocade Fann Bel Air Dakar- BP. 10 000 Dakar Liberté Sénégal Tél : +221 33 869 03 00 – Fax : +221 33 824 68 90 E-mail : scolarite@esmt.sn, esmt@esmt.sn Site Web : http://www.esmt.sn



PROGRAMME		
1 ^{er} semestre – Tronc Commun		
UE – Outils et bases de l'IA	Coef	Crédits
Statistiques pour les données		6
Théorie des graphes et recherche opérationnelle		
Fondements de l'apprentissage supervisé et non supervisé		
UE – Sciences de l'Ingénieur		
Calcul numérique et Modélisation		6
Optimisation continue		
Algèbre linéaire		
Cryptographie et Sécurité		
UE – Algorithmique et Programmation Avancées I		
Algorithmique (complexité, ...) et structures de données (graphes, ...)		6
Programmation Object avancée : (Java ou C++ ou Python ou Rust)		
UE – Base de Données et Architectures		
Architectures centralisées et distribuées		6
Données relationnelles et SQL		
SQL avancée, NoSql et NewSQL		
UE – Réseaux et Virtualisation		
Programmation système, réseaux et automatisation (Rust)		4
Cloud et techniques de virtualisation		
UE – Culture Générale, Entrepreneuriat & Soft-Skills I		
Anglais I		2
Développement personnel		

2 ^{ème} semestre – Tronc Commun		
UE – Outils et bases de Data Science et IA	Coef	Crédits
Mathématiques des techniques de reconnaissance et de traitement (Audio, Vidéo, TTS, ASR...)		5
NLP (Natural Language Processing)		
Optimisation combinatoire avancée		
UE – Blockchain et Objets Connectés		
Programmation Blockchain, technologies et applications		5
Cybersécurité Opérationnelle		
UE – Algorithmes et Programmation Avancées II		
Programmation parallèle (PVM, MPI) et répartition		4
Algorithmes sublinéaires pour l'analyse de Big Data		
UE – Machine Learning & IA I		
Optimisation et Apprentissage		6
Systèmes Intelligents Embarqués et Distribués (IoT)		
IA et Deep Learning		
UE – Manager un Projet		
Cahier des charges et appel d'offres		5
Gestion des coûts		
Gestion de la recette		



Droit et contrat de prestation		
Epreuve de Synthèse		
UE – Ingénierie de projet		
Gestion de projets		5
Méthodes Agiles		
Qualité du livrable – CMMI		
Management des SI et développement durable		
Veille technologique et stratégique		
Epreuve de synthèse		

3 ^{ème} semestre - Spécialisation		
UE – Sciences de Données	Coef	Crédits
Mathématiques Avancées pour Big Data avec R (R for Data Science)		6
Virtualisation des données		
Réseaux sociaux et analyse des graphiques		
UE – Sciences de Données Massives		
Fondements de la science des données		6
Big Data – Ingénierie de données : Fouille, Développement, et Analyse		
Data Mining et technologies sémantiques (RDF, OWL)		
UE – Data Sc & IA Applications		
Traitement distribué de données massives sur Hadoop, Spark et Kafka		6
Modélisation des données financières		
Machine learning sur les big data en Spark et TensorFlow		
UE – Culture Générale, Entrepreneuriat & Soft-Skills III		
Entrepreneuriat et Innovation		2
Anglais 2		
UE – Business Intelligence		
Conception SID		5
Tableau de bord		
Projet – Préparation épreuve de synthèse		
UE – Ingénierie de Développement		
Industrialisation du développement		5
Tests Logiciels		
Projet - Préparation épreuve de synthèse		

4 ^{ème} semestre - Spécialisation		
UE - METHODOLOGIE ET STAGE	Coef	Crédits
Stage et soutenance de mémoire (double suivi 3iL/ESMT)	1	30
<i>Le stage valide le parcours en expertise sciences de données et IA et en management de projet</i>		